

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ПУЛЬС ЭЛЕКТРИК»

_____ А.А. Алешников

«____» _____ 2023 г.

**ФИЛЬТРЫ ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЕ
В МОДУЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ**

серии «РПФО»

Технические условия
ФПТС.468829.005 ТУ

Инд. № подл.	Подпись и дата
2023-11-028	
Взам. инф. №	Инд. № з/удл.
Подпись и дата	
09.12.2023	

2023 г.

Содержание

1 Область применения.....	4
2 Сокращения.....	4
3 Классификация, основные параметры и размеры	5
4 Технические требования	7
4.1 Общие требования.....	7
4.2 Требования к конструкции	7
4.3 Требования к электрическим параметрам и электрическим режимам эксплуатации	7
4.4 Предельно допустимые значения электрических параметров и режимов эксплуатации.....	8
4.5 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам	8
4.6 Требования надёжности.....	9
4.7 Требования к маркировке	10
4.8 Требования к упаковке.....	10
4.9 Требования безопасности	11
4.10 Требования транспортабельности.....	11
5 Требования к обеспечению качества.....	12
5.1 Требования к обеспечению качества на стадии производства	12
6 Правила приемки	15
6.1 Общие положения	15
6.2 Периодические и квалификационные испытания	15
6.3 Приёмо-сдаточные испытания	16
7 Методы контроля	18
7.1 Общие положения	18
7.2 Контроль соответствия требованиям к конструкции.....	18
7.3 Контроль соответствия требованиям к электрическим параметрам	20
7.4 Контроль соответствия требованиям по стойкости к внешним воздействующим факторам.....	20
7.5 Контроль соответствия требованиям надёжности	24
7.6 Контроль соответствия требованиям маркировки	25
7.7 Контроль соответствия требованиям упаковки.....	26
8 Транспортирование и хранение.....	27
9 Указания по применению	28
10 Гарантийные обязательства.....	30
Приложение А. Перечень нормативно-технической документации	31
Приложение Б. Модуль РПФО-2,5. Общий вид.	32
Приложение В. Модуль РПФО-5. Общий вид.....	33
Приложение Г. Модуль РПФО-10. Общий вид.....	34
Приложение Е. Модуль РПФО-20. Общий вид.....	35

					ФПТС.468829.005 ТУ										
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата											
Разраб.		Медведев			Фильтры помехоподавляющие в модульном исполнении серии «РПФО» Технические условия					Лит.		Лист		Листов	
Проверил		Гордатовский										2		38	
Н.контр.										ООО «Пульс Электрик» г. Воронеж					
Утв.		Алешников													

Приложение Е. Схема измерения падения напряжения на модуле.....	36
Приложение Ж. Перечень средств измерения и испытательного оборудования	37
Лист регистрации изменений	38

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ФПТС.468829.005 ТУ					Лист
										3
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

1 Область применения

1.1 Настоящие технические условия (далее – ТУ) распространяются на помехоподавляющие фильтры в модульном исполнении серии «РПФО» (далее – модули) с проходным током до 20 А, с питанием от сети постоянного тока напряжением 12 В, 27 В, которые предназначены для улучшения электромагнитной совместимости (ЭМС) унифицированных модулей электропитания серии РПД. Модули предназначены для внутреннего монтажа в аппаратуре промышленного и специального назначения. ТУ устанавливают технические требования к модулям, правила приёмки и испытания модулей и предназначены для предприятия-изготовителя и отдела технического контроля (ОТК) при изготовлении, сдаче и приемки.

1.2 Модули серии РПФО предназначены для внутреннего монтажа в аппаратуре промышленного назначения. Вид климатического исполнения соответствует условиям В (всеклиматическое) по ГОСТ 15150.

2 Сокращения

2.1 В настоящих ТУ использованы ссылки на стандарты и нормативные документы, обозначения которых приведены в приложении А.

2.2 В настоящих ТУ приняты следующие сокращения:

ВВФ – внешние воздействующие факторы;

ЗИП – запасные инструменты и принадлежности;

КД – конструкторская документация;

КТЗ – конструктивно-технологические запасы;

НКУ – нормальные климатические условия

(температура воздуха от 15°C до 35°C,

относительная влажность воздуха от 45% до 80%;

атмосферное давление $8,6 \cdot 10^4$ до $10,6 \cdot 10^4$ Па (от 645 до 795 мм рт.ст.);

НТД – нормативно-технические документы;

ОТК – отдел технического контроля;

ПИ – программа испытаний;

СКК – служба контроля качества;

ТП – технологический процесс;

ТД – технологическая документация;

ТУ – технические условия;

ЭМС – электромагнитная совместимость.

Подпись и дата	2.2 В настоящих ТУ приняты следующие сокращения:					
	ВВФ – внешние воздействующие факторы; ЗИП – запасные инструменты и принадлежности; КД – конструкторская документация; КТЗ – конструктивно-технологические запасы; НКУ – нормальные климатические условия (температура воздуха от 15°С до 35°С, относительная влажность воздуха от 45% до 80%; атмосферное давление 8,6*10 ⁴ до 10,6*10 ⁴ Па (от 645 до 795 мм рт.ст.); НТД – нормативно-технические документы; ОТК – отдел технического контроля; ПИ – программа испытаний; СКК – служба контроля качества; ТП – технологический процесс; ТД – технологическая документация; ТУ – технические условия; ЭМС – электромагнитная совместимость.					
Инф. № докум.						
Взам. инф. №						
Подпись и дата						
Инф. № подл.						
					ФПТС.468829.005 ТУ	Лист
						4
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

3 Классификация, основные параметры и размеры

3.1 Типы выпускаемых модулей и их основные характеристики указаны в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Основные характеристики модулей

Тип модуля	Проходной ток, А	Габаритные размеры*, мм		Масса, кг	
		Без индекса	Индекс У	Без индекса	Индекс У
РПФО-2,5	2,5	30.2×20.2×10.2	40х20,2х10,2	0,02	0,03
РПФО-5	5	40.2×30.2×10.2	50×30.2×10.2	0,03	0,035
РПФО-10	10	47,5 х 33 х 10	57.7×33.2×11	0,035	0,040
РПФО-20	20	57.5×40×10	67.5×40×10	0,050	0,055

3.2 Модули выполняются в металлических теплоотводящих корпусах с заливкой элементов компаундом.

3.3 Модули выпускаются во всеклиматическом исполнении «В» по ГОСТ 15150.

3.4 Модули выпускаются в корпусах с фланцами (индекс конструктивного исполнения У) и в корпусах без фланцев (без индекса).

3.5 Модули неремонтируемые.

3.6 Конструкция модулей и технология их изготовления обеспечивают запасы относительно основных требований.

3.7 Подключение модулей должно осуществляться пайкой к выводам.

3.8 Крепление модулей должно осуществляться в крепежные втулки винтами (для индекса конструктивного исполнения У) или пайкой к выводам.

3.9 Условное обозначение модулей показано на рисунке 3.1.

3.10 Пример обозначения модуля при заказе и в КД другой продукции:

Фильтр помехоподавляющий РПФО-2,5-12-УС ФПТС.468829.005 ТУ

РПФ0-2,5-12-УС

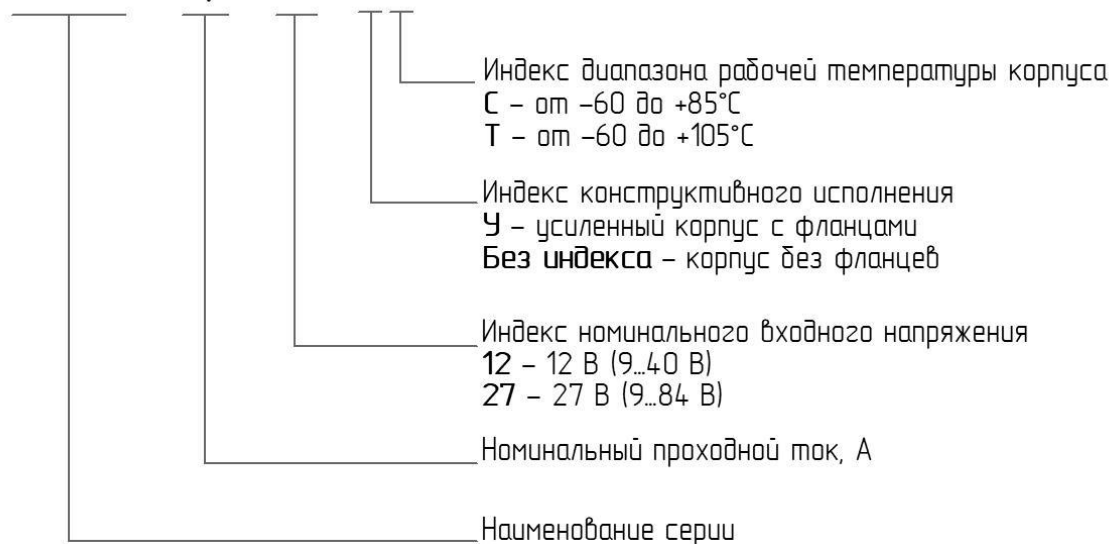


Рисунок 3.1. Условное обозначение при заказе

Инв. № подл.	Подпись и дата				Лист
	Инв. № з/удл.				
	Взам. инв. №				
Инв. № подл.	Подпись и дата				Лист
	Инв. № з/удл.				
	Взам. инв. №				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФПТС.468829.005 ТУ
					6

4.1 Общие требования

Таблица 4.1. Перечень комплектов конструкторской документации модулей

Тип модуля	Обозначение КД
РПФО-2,5	ФПТС.436434.0027
РПФО-5	ФПТС.436434.0028
РПФО-10	ФПТС.436434.0029
РПФО-20	ФПТС.436434.0030

4.3.3 Модули должны обеспечивать подавление радиопомех (вносимое затухание):

- не менее 30 дБ в диапазоне частот от 0,15 до 0,3 МГц;

Подпись и дата	4.2.3 Цилиндрические выводы модулей должны быть механически прочными и выдерживать без механических повреждений воздействие растягивающей силы не более: - для выводов диаметром 0,8 мм – 10 Н; - для выводов диаметром 1,0 мм – 20 Н.				
	4.2.4 Подключение модулей должно осуществляться пайкой к выводам.				
Инф. № докум.	4.2.5 Покрытие цилиндрических выводов должно обеспечивать паяемость без дополнительного облуживания в течение 12 месяцев и допускать трехкратную перепайку без нарушения целостности выводов и ухудшения электрических параметров модуля.				
	4.2.6 Масса модулей не должна превышать значений, указанных в таблице 3.1.				
Взам. инф. №	4.3 Требования к электрическим параметрам и электрическим режимам эксплуатации				
	4.3.1 Электрические параметры при приемке и поставке				
Подпись и дата	4.3.2 Падение напряжения на модуле должно быть не более 5 % от номинального значения входного напряжения.				
	4.3.3 Модули должны обеспечивать подавление радиопомех (вносимое затухание): - не менее 30 дБ в диапазоне частот от 0,15 до 0,3 МГц;				
Инф. № подл.	ФПТС.468829.005 ТУ				
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

- не менее 40 дБ в диапазоне частот от 0,3 до 1 МГц;
- не менее 40 дБ в диапазоне частот от 1 до 10 МГц;
- не менее 30 дБ в диапазоне частот от 10 до 30 МГц.

4.3.4 Электрические параметры в течение гамма-процентного срока сохраняемости при их хранении в условиях, допускаемых настоящими ТУ, должны соответствовать нормам при приемке и поставке.

4.4 Предельно допустимые значения электрических параметров и режимов эксплуатации

4.4.1 Качество входной электроэнергии должно соответствовать требованиям таблицы 4.2.

Таблица 4.2 – Нормы качества электроэнергии на входе модулей

Номинальное значение входного напряжения, В	Установившееся отклонение входного напряжения, В	Напряжение ограничения при токе 1мА, В
12	9...40	44...49
27	9...84	94...104

4.4.2 Диапазон рабочей температуры корпуса модулей:

для температурного диапазона «С» – не более 85 °С;

для температурного диапазона «Т» – не более 105 °С.

4.5 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам

4.5.1 Модули должны выполнять свои функции, сохранять параметры и внешний вид в процессе и после воздействия механических и климатических факторов по группе стойкости к механическим факторам М6 ГОСТ 25467 и по климатическому исполнению В2.1 ГОСТ 15150 с дополнениями и уточнениями, приведенными в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Состав и значения характеристик внешних воздействующих факторов

Наименование ВВФ	Наименование характеристик ВВФ, единица измерения	Значение воздействующего фактора
Синусоидальная вибрация (для индекса Н)	Диапазон частот, Гц Амплитуда ускорения, м/с ² (g) Амплитуда виброперемещения, мм	1-2000 200 (20) 0,3
Механический удар одиночного действия (для индекса Н)	Пиковое ударное ускорение, м/с ² (g) Длительность действия ударного ускорения, мс	10000 (1000) 0,5-2
Акустический шум	Диапазон частот, Гц Уровень звукового давления	50-10000

Подпись и дата Инд. № докум. Взам. инд. № Подпись и дата Инд. № подл.						Лист 8
	ФПТС.468829.005 ТУ					
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Таблица 4.4 – Показатели надежности

Показатель надежности, единица измерения	Режим эксплуатации	Значение показателя
Гамма-процентная наработка до отказа (Тγ), ч	облегченный	75000
	типовой	50000
Минимальный срок службы (Тсл.с.), лет	-	10

Таблица 4.5 – Коэффициенты сокращения гамма-процентного срока сохраняемости

Место хранения	Значение коэффициента Кс при хранении	
	в упаковке изготовителя	в незащищенной аппаратуре и незащищенном комплекте ЗИП
Неотапливаемое хранилище	1,5	1,5
Навес или жалюзийное хранилище	1,5	2
Открытая площадка	Хранение не допускается	

4.7 Требования к маркировке

4.7.1 Маркировка изделия и способ ее нанесения должны соответствовать требованиям КД.

4.7.2 Маркировка должна содержать товарный знак (или код) предприятия-изготовителя, обозначение типономинала модуля, индивидуальный номер с датой изготовления (первые две цифры – последние две цифры года, вторые две цифры – месяц года), маркировку выводов.

4.7.3 Маркировка должна оставаться прочной и разборчивой при транспортировании, эксплуатации и хранении в режимах и условиях, установленных в ТУ.

4.7.4 Маркировка должна быть стойкой к воздействию очищающих растворителей (спиртобензиновой смеси).

4.8 Требования к упаковке

4.8.1 Упаковка должна допускать транспортирование на любое расстояние любыми видами транспорта в соответствии с ГОСТ Р 55756.

4.8.2 Модули должны допускать хранение в упакованном виде в неотапливаемых хранилищах в соответствии с ГОСТ 23216.

4.8.3 Упаковка должна соответствовать требованиям КД с учетом ГОСТ 23216 для условий транспортирования и хранения, допускаемых настоящими ТУ.

4.8.4 Маркировка упаковки модулей должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192.

Подпись и дата Инд. № докум. Взам. инд. № Подпись и дата Инд. № подл.						ФПТС.468829.005 ТУ Лист 10
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

4.9 Требования безопасности

4.9.1 Конструкция модулей должна быть безопасной при эксплуатации, обслуживании и ремонте, а также исключать вредное воздействие на окружающую среду.

4.9.2 В эксплуатационной документации на модули должны быть указаны приемы и способы безопасного выполнения работ по диагностированию, обслуживанию и ремонту.

4.9.3 Конструкционные материалы, используемые в модулях, и лакокрасочные покрытия не должны поддерживать горение.

4.9.4 Модули при правильной эксплуатации не должны являться источником экологической опасности по ОТТ 1.1.10-99 (часть 2).

4.10 Требования транспортабельности

4.10.1 Модули до установки на изделие должны обеспечивать их перевозку (при необходимости в транспортной упаковке) различными видами транспорта в соответствии с классами транспортабельности 4, 5, 6, 7 в соответствии с ОТТ 1.1.4-98, а также обеспечивать транспортирование в смонтированном состоянии в составе изделий с заданными для них требованиями по транспортабельности.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № з/у	Подпись и дата	ФПТС.468829.005 ТУ					Лист
										11
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

5 Требования к обеспечению качества

5.1 Требования к обеспечению качества на стадии производства

5.1.1 Обеспечение качества на стадии производства должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 55753, ГОСТ Р 53711.

5.1.2 Дополнительные требования к элементам системы качества

5.1.3 На предприятии-изготовителе должна быть создана и функционировать система качества в соответствии с ГОСТ Р 55753.

5.1.3.1 Требования к обеспечению и управлению технической документацией

Вновь разработанная предприятием-изготовителем ТД, а также все изменения к ней, проводимые в установленном порядке, должны проходить метрологическую экспертизу в соответствии с действующими НТД и иметь соответствующую отметку за подписью начальника бюро метрологического обеспечения.

5.1.3.2 Требования к обеспечению и обслуживанию средств технологического оснащения.

Вновь разработанная предприятием-изготовителем ТД, а также все изменения к ней, проводимые в установленном порядке, должны проходить метрологическую экспертизу в соответствии с действующими НТД и иметь соответствующую отметку за подписью начальника бюро метрологического обеспечения.

5.1.3.3 Требования к обеспечению условий производства

В процессе изготовления должно быть обеспечено выполнение требований электронной гигиены, установленных в ТД на основных технологических и контрольных операциях и экологической безопасности производства в соответствии с действующими НТД. Периодичность контроля условий производства на основных операциях устанавливают в ТД в соответствии с действующими НТД по согласованию с ОТК.

Вентиляция в производственных помещениях должна обеспечивать требуемые условия электронной гигиены. Вентиляционные установки должны постоянно поддерживаться в исправном состоянии. На операциях измерений и испытаний должна быть исключена возможность появления помех от сети.

5.1.3.4 Требования к обеспечению сырьем, материалами, полуфабрикатами и комплектующими изделиями.

Не допускается запуск в производство материалов с истекшим гарантийным сроком хранения. Решение о возможности использования в производстве материалов с истекшим гарантийным сроком хранения, при необходимости, должно быть принято руководством

Подпись и дата						
Инд. № з/убл.						
Взам. инд. №						
Подпись и дата						
Инд. № подл.						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФПТС.468829.005 ТУ	Лист
						12

предприятия по согласованию с ОТК, по результатам проведения технологических проб или испытаний модулей, изготовленных с применением этих материалов.

Порядок проведения входного контроля и организация хранения, учета и выдачи в производство материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий должны соответствовать ГОСТ 24297 и действующими НТД.

Условия межоперационного хранения материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, деталей и сборочных узлов, а также сроки их хранения должны соответствовать требованиям, установленным в ТД.

Электрически разнородные металлические материалы, применяемые для изготовления соприкасающихся между собой деталей, выбирают в соответствии с требованиями ГОСТ 9.005.

Виды и толщина металлических и неметаллических покрытий должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.032 или НТД, разработанным на их основе и утвержденным в установленном порядке.

5.1.3.5 Требования к управлению качеством технологического процесса

Технологический процесс (ТП) изготовления должен выполняться в соответствии с ТД при соблюдении требований настоящих ТУ. При изготовлении должны проводиться статистический контроль с оценкой настроенности, точности и стабильности ТП на основных технологических операциях, а также регулирование и управление ТП по методикам, установленным в НТД предприятия. Условия и сроки межоперационного хранения должны соответствовать требованиям ТД.

5.1.3.6 Требования к метрологическому обеспечению

Периодичность поверки (калибровки) средств измерений и аттестации испытательного оборудования должна быть согласована с ОТК.

Средства измерений, входящие в состав контрольно-измерительного и испытательного оборудования, используемого при приемочном контроле, должны подвергаться поверке в установленном порядке.

Средства измерений, используемые в процессе производства, должны подвергаться периодической калибровке в метрологической службе предприятия с использованием эталонов, поверенных (откалиброванных) Органом государственной метрологической службы или другой организацией, аккредитованной на право проведения поверки (калибровки).

Испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с порядком, установленным в ГОСТ Р 8.568. Периодичность аттестации испытательного оборудования

Подпись и дата	
Инд. № з/убл.	
Взам. инд. №	
Подпись и дата	
Инд. № подл.	

					ФПТС.468829.005 ТУ	Лист 13
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

устанавливают по согласованию с ОТК в зависимости от состояния ТП, категории качества модулей, а также с учетом накопленной информации о сохраняемости точностных свойств испытательного оборудования во времени.

5.1.3.7 Требования к организации контроля качества

Состав и методы операционного контроля и диагностического неразрушающего контроля должны быть установлены в ТД.

В процессе изготовления проводят 100 %-ные отбраковочные испытания. Нормы на параметры-критерии годности при отбраковочных испытаниях должны быть жестче, чем при испытаниях, проводимых СКК. Нормы параметров, контролируемых СКК при проведении приемки партий, должны быть жестче норм, устанавливаемых в ТУ, на величину, как правило, не менее двойной погрешности метода измерения контролируемого параметра. Конкретные значения норм устанавливают по согласованию с ОТК. Состав и методы 100 %-ных отбраковочных испытаний должны быть установлены в ТД.

5.1.3.8 Требования к обеспечению идентификации и прослеживаемости

Модули в процессе всего цикла производства должны сопровождаться документацией (сопроводительными листами). Срок хранения сопроводительной документации в СКК – не менее трех лет с даты приемки изделий ОТК.

5.1.3.9 Требования по организации обращения с продукцией, не соответствующей требованиям КД, ТД и ТУ.

Перечень конструктивных элементов, не подлежащих исправлению при производстве, устанавливает предприятие-изготовитель совместно с ОТК в НТД предприятия. При изготовлении допускается исправлять производственные дефекты. Перечень операций, на которых допускается исправление дефектов, также методы исправления дефектов должны быть установлены в НТД предприятия.

5.1.3.10 Требования к организации сбора, регистрации, обработки и хранения данных о качестве

Обобщенные данные о качестве предприятие-изготовитель не реже одного раза в месяц представляет ОТК по согласованной форме.

Периодичность обобщения результатов периодических испытаний 1 раз в год.

5.1.3.11 Требования к организации обращения с готовыми изделиями

На складе должен действовать НТД предприятия, регламентирующий мероприятия по обеспечению условий хранения.

На предприятии должен вестись учет поставляемых изделий.

Подпись и дата Инд. № з/убл. Взам. инд. № Подпись и дата Инд. № подл.						ФПТС.468829.005 ТУ Лист 14
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Таблица 6.1 – Состав периодических и квалификационных испытаний

Наименование вида испытания и последовательность проведения	Номер раздела, подраздела, пункта	
	технического требования	метода испытания
Контроль массы	4.2.7	7.2.6
Испытание маркировки на стойкость к воздействию очищающих растворителей	4.7.4	7.6.3
Испытание выводов и контактных площадок на способность к пайке	4.2.6	7.2.4
Испытание на теплостойкость при пайке	4.2.6	7.2.5
Испытание на прочность выводов и соединений наружных выводов с токопроводящими элементами	4.2.3	7.2.3
Контроль вносимого затухания	4.3.1.2	7.3.4
Кратковременное испытание на безотказность	4.6.1	7.5.1
Кратковременное испытание на вибропрочность	4.5.1	7.4.2
Испытание на виброустойчивость	4.5.1	7.4.1
Испытание на ударную прочность	4.5.1	7.4.4
Испытание на ударную устойчивость	4.5.1	7.4.3
Испытание на воздействие изменения температуры среды	4.5.1	7.4.8
Испытание на воздействие повышенной температуры среды при эксплуатации	4.5.1	7.4.6
Испытание на воздействие пониженной температуры среды при эксплуатации	4.5.1	7.4.7
Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха (ускоренное)	4.5.1	7.4.9

6.3 Приемо-сдаточные испытания

6.3.1 Состав испытаний, деление состава испытаний на подгруппы, последовательность испытаний в пределах каждой подгруппы должны соответствовать таблице 6.2

Таблица 6.2 – Состав приемо-сдаточные испытаний

Наименование вида испытания и последовательность его проведения	Номер пункта ТУ	
	Технических требований	Методов контроля
Проверка внешнего вида, разборчивости и содержания маркировки	4.2.1	7.2.1
Контроль габаритных, установочных и присоединительных размеров	4.2.1	7.2.2
Контроль падения напряжения на модуле	4.3.1.1	7.3.1

6.3.2 Модули на приемо-сдаточные испытания предъявляют поштучно или партиями объемом не более 50 шт. и проверяют по методу сплошного контроля с приемочным числом, равным нулю.

6.3.3 Партию, забракованную при проведении ПСИ, допускается предъявлять повторно с надписью в извещении «Вторичное».

Подпись и дата Инд. № докум. Взам. инд. № Подпись и дата Инд. № подл.						ФПТС.468829.005 ТУ Лист 16
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

6.3.4 Партию, предъявленную повторно и не выдержавшую ПСИ, забраковывают окончательно.

6.3.5 При хранении модулей на складе более 12 месяцев перед отгрузкой потребителю их подвергают перепроверке в объеме ПСИ.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № з/удл.	Подпись и дата	ФПТС.468829.005 ТУ					Лист
										17
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

конструкции, мест крепления, а также отсутствие вмятин, трещин, следов коррозии на внешних поверхностях.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.2.1, если внешний вид модулей соответствует КД.

7.2.2 Габаритные, установочные и присоединительные размеры модулей контролируют по ГОСТ 20.57.406 методом 404-1. Погрешность измерения не более $\pm 5\%$.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.2.1, если внешний вид модулей соответствует КД.

7.2.3 Проверку цилиндрических выводов модулей на прочность контролируют по ГОСТ 20.57.406 методом 109-1 путем плавного приложения статической растягивающей силы, направленной вдоль оси вывода, с помощью груза и зажимного устройства. Величина силы в соответствии с 4.2.3. Растягивающую силу прикладывают на расстоянии не более 4 мм от конца каждого вывода и выдерживают в течение (10 ± 1) с.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.2.3, если не было выпадения или ослабления крепления вывода, отсутствуют механические повреждения мест крепления.

7.2.4 Паяемость выводов модулей контролируют по ГОСТ 20.57.406 методом 402-2 при помощи паяльника и припоя ПОС 61. Температура жала паяльника должна быть (350 ± 10) °С. Время выдержки – 5 с. Количество испытываемых выводов – три.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.2.5, если при визуальном контроле установлено, что поверхность выводов в зоне соприкосновения со стержнем паяльника покрыта гладким блестящим слоем припоя. Допускаются изъяны (поры, пустоты), не сконцентрированные на одном месте.

7.2.5 Теплостойкость при пайке модулей контролируют по ГОСТ 20.57.406 методом 403-2 при помощи паяльника и припоя ПОС 61. Температура жала паяльника должна быть (350 ± 10) °С.

Время выдержки – 5 с. Количество испытываемых выводов – три.
Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.2.5, если после трех перепаек падение напряжения на модуле не превышает значения, указанного в 4.3.1.1.

Испытание по перепайке допускается не проводить, если в процессе других испытаний для измерения электропараметров производится не менее трех перепаек выводов.

7.2.6 Проверку массы модулей контролируют по ГОСТ 20.57.406 методом 406-1 взвешиванием на весах с допустимой погрешностью $\pm 5\%$.

Изм. №	Подпись и дата	Изм. №	Взам. инв. №	Подпись и дата	Изм. №	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФПТС.468829.005 ТУ	Лист
												19

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.2.7, если масса не превышает значений, указанных в таблице 3.1.

7.3 Контроль соответствия требованиям к электрическим параметрам

7.3.1 Контроль падения напряжения на модулях производят по схеме Е.1 приложения Е при номинальном входном напряжении и номинальном токе по формуле:

$$\Delta U_{\phi} = (U_{\text{вх}} - U_{\text{вых}}) / U_{\text{вх}} \cdot 100, \quad (7.1)$$

$U_{\text{вх}}$ – номинальное входное напряжение, В;

$U_{\text{вых}}$ – выходное напряжение, В;

ΔU_{ϕ} – относительное падение напряжения на модуле, %.

Контроль падения напряжения на модулях производят следующим образом:

- при помощи прибора G2, контролируя по прибору P7, устанавливают входное напряжение постоянного тока $U_{\text{вх}}$;
- устанавливают тумблер S1 в положение «ВКЛ»;
- при помощи реостата R1, контролируя по прибору P8, устанавливают номинальный ток в соответствии с 7.1.2;
- при помощи прибора P3 измеряют выходное напряжение модуля $U_{\text{вых}}$;
- по формуле 7.1 вычисляют относительное падение напряжения на модуле ΔU_{ϕ} ;
- устанавливают тумблер S1 в положение «ВЫКЛ».

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.3.1.1, если относительное падение напряжения не превышает 5 % от номинального значения входного напряжения.

7.3.4 Контроль вносимого затухания модулей производят в соответствии с ГОСТ 13661 по симметричной схеме измерения вносимого затухания без рабочего тока или напряжения. Модули считают выдержавшими испытание, если значения вносимого затухания в соответствующем диапазоне частот не хуже значений, указанных в 4.3.1.2.

7.4 Контроль соответствия требованиям стойкости к внешним воздействующим факторам

7.4.1 Испытание модулей на виброустойчивость при воздействии синусоидальной вибрации проводят по ГОСТ 20.57.406 методом 102-1.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Инд. № ауд.	Взам. инд. №	Подпись и дата	Инд. № подл.						ФПТС.468829.005 ТУ	Лист
						Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		20

7.4.4 Испытание модулей на ударную прочность проводят по ГОСТ 20.57.406 методом 104-1 в выключенном состоянии. Пиковое ударное ускорение – 150g,

Подпись и дата Инф. № докум. Взам. инф. № Подпись и дата Инф. № подл.	Общая продолжительность воздействия по трем осям должна составлять 6 часов при кратковременных испытаниях и 24 часа при длительных испытаниях. Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.5.1, если после испытания внешний вид соответствует установленным требованиям, падение напряжения не превышает значения, указанного в 4.3.1.1. 7.4.3 Испытание модулей на ударную устойчивость проводят по ГОСТ 20.57.406 методом 105-1 при номинальном входном напряжении и номинальном токе. Пиковое ударное ускорение – 150 g, длительность действия ударного ускорения 1 мс, частота следования – от 40 до 120 ударов в минуту. Модули подвергают воздействию 20 ударов в каждом направлении по каждой из трех осей. В ходе испытания контролируют выходное напряжение. Допускается совмещать испытания с испытаниями на ударную прочность. Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.5.1, если во время и после испытания внешний вид соответствует установленным требованиям, падение напряжения не превышает значения, указанного в 4.3.1.1. 7.4.4 Испытание модулей на ударную прочность проводят по ГОСТ 20.57.406 методом 104-1 в выключенном состоянии. Пиковое ударное ускорение – 150g,				
	ФПТС.468829.005 ТУ Лист 21				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

длительность действия ударного ускорения 1 мс, частота следования – от 40 до 120 ударов в минуту. Модули подвергают воздействию ударов в каждом из трёх взаимно перпендикулярных направлений. Общее количество ударов – 1000 (равномерно по каждому из направлений).

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.5.1, если во время и после испытания внешний вид соответствует установленным требованиям, падение напряжения не превышает значения, указанного в 4.3.1.1.

7.4.5 Испытание модулей на воздействие одиночных ударов проводят по ГОСТ 20.57.406 методом 106-1 в выключенном состоянии. Пиковое ударное ускорение – 1000 g, длительность действия – 0,5 мс.

Модули подвергают воздействию по три удара поочередно в каждом направлении по трем взаимно перпендикулярным осям (шесть направлений).

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.5.1, если во время и после испытания внешний вид соответствует установленным требованиям, падение напряжения не превышает значения, указанного в 4.3.1.1.

7.4.6 Испытание модулей на воздействие повышенной температуры среды проводят по ГОСТ 20.57.406 методом 201- 2.2.

До испытаний проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления изоляции, падения напряжения. Модули помещают в камеру, включают при номинальном входном напряжении и номинальном токе. Температуру в камере регулируют таким образом, чтобы температура на корпусе модуля составляла $(120 \pm 2)^\circ\text{C}$. После установления теплового равновесия модули выдерживают во включенном состоянии в течение 2 часов, контролируя величину выходного напряжения. Затем, не извлекая изделия из камеры, проводят проверку электрического сопротивления изоляции, падения напряжения.

Модули извлекают из камеры, выдерживают в НКУ не менее 2 часов, проводят внешний осмотр и проверку контролируемых параметров.

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.5.1, если во время и после испытания внешний вид, электрическое сопротивление изоляции соответствуют установленным требованиям, падение напряжения не превышает значения, указанного в 4.3.1.1.

7.4.7 Испытание модулей на воздействие пониженной температуры среды проводят по ГОСТ 20.57.406 методом 203.

До испытаний проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления изоляции, падения напряжения. Модули помещают в камеру, после чего в камере

Подпись и дата Инд. № з/убл Взам. инд. № Подпись и дата Инд. № подл						ФПТС.468829.005 ТУ Лист 22
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

устанавливают пониженную температуру минус (60 ± 3) °С. Допускается помещать изделия в камеру с заранее установленной температурой. После достижения теплового равновесия модули выдерживают в выключенном состоянии в течение 2 часов.

Затем проводят проверку электрического сопротивления изоляции. Модули включают при номинальном входном напряжении и номинальном токе и проводят проверку падения напряжения.

Модули извлекают из камеры, выдерживают в НКУ не менее 2 часов, проводят внешний осмотр и проверку контролируемых параметров.

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.5.1, если во время и после испытания внешний вид, электрическое сопротивление изоляции соответствуют установленным требованиям, падение напряжения не превышает значения, указанного в 4.3.1.1.

7.4.8 Испытание модулей на воздействие изменения температуры среды проводят по ГОСТ 20.57.406 методом 205 -1.

До испытаний проводят проверку внешнего вида, падения напряжения. Модули помещают в камеру, в которой заранее установлена пониженная температура минус (60 ± 3) °С и выдерживают в выключенном состоянии в течение 1 часа. Затем модули переносят в камеру, в которой заранее установлена повышенная температура плюс 80 ± 3 °С для диапазона «С», плюс 110 ± 3 °С для диапазона «Т» в выключенном состоянии в течение 1 часа. Общее количество циклов – три. Время переноса – минимальное, но не более 5 минут.

После окончания последнего цикла модули выдерживают в НКУ 2 часа и проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления изоляции, падения напряжения.

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.5.1, если после испытания внешний вид, электрическое сопротивление изоляции соответствует установленным требованиям, падение напряжения не превышает значения, указанного в 4.3.1.1.

7.4.9 Испытание модулей на воздействие повышенной влажности проводят по ГОСТ 20.57.406 методом 207-2.

До испытаний проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления изоляции, падения напряжения. Модули помещают в камеру влаги и выдерживают в течение 56 суток (длительные) или 21 суток (ускоренные) без электрической нагрузки. Модули извлекают из камеры, выдерживают в НКУ не менее 2 часов, проводят внешний осмотр, проверку электрического сопротивления изоляции, падения напряжения.

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инд. № Инд. № дубл. Подпись и дата						Лист 23
	ФПТС.468829.005 ТУ					
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.5.1, если после испытания внешний вид, электрическое сопротивление изоляции соответствует установленным требованиям, падение напряжения не превышает значения, указанного в 4.3.1.1.

7.4.10 Испытание модулей на воздействие атмосферного пониженного давления проводят по ГОСТ 20.57.406 методом 209-1.

Модули помещают в камеру, давление в камере понижают до $0,67 \cdot 10^3$ Па (5 мм рт.ст.) и выдерживают в течение 1 часа. Модули включают при номинальном входном напряжении и номинальном токе, выдерживают во включенном состоянии 30 минут и измеряют падение напряжения. Модули выключают. Давление в камере повышают до нормального.

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.5.1, если во время и после испытания внешний вид соответствует установленным требованиям, падение напряжения не превышает значения, указанного в 4.3.1.1.

7.4.11 Испытание модулей на воздействие повышенного давления проводят по ГОСТ 20.57.406 методом 210-1.

Модули помещают в камеру, давление в камере повышают до $2,92 \cdot 10^5$ Па (2207 мм рт.ст.) и выдерживают в течение 4 часов. Модули включают при номинальном входном напряжении и номинальном токе, выдерживают во включенном состоянии 1 час и измеряют падение напряжения. Модули выключают. Давление в камере понижают до нормального.

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.5.1, если во время и после испытания внешний вид соответствует установленным требованиям, падение напряжения не превышает значения, указанного в 4.3.1.1.

7.4.12 Проверку КТЗ проводят по методике и программе испытаний, согласованными с ОТК.

7.5 Контроль соответствия требованиям надежности

7.5.1 Контроль на соответствие требованиям надежности модулей осуществляют по ГОСТ 25359 проведением кратковременного и длительного испытаний на безотказность оценкой показателей безотказности по результатам обобщений результатов испытаний, а также проведением испытаний на сохраняемость с дополнениями и уточнениями, приведенными в данном подразделе. Допускается применять методы ускоренной оценки

Подпись и дата Инд. № докум. Взам. инд. № Подпись и дата Инд. № подл.						ФПТС.468829.005 ТУ Лист 24
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

надежности по программам и методикам, согласованным и утвержденным в установленном порядке.

До испытаний проводят проверку внешнего вида, падения напряжения.

Испытания проводят двумя циклами при максимальном входном напряжении и номинальном токе. Продолжительность каждого цикла – 250 часов. Состав и последовательность каждого цикла указаны в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Испытания на безотказность

Механический и климатический фактор	Время воздействия в одном цикле, ч
Ударные нагрузки многократного действия при скорости от 40 до 120 ударов в минуту	0,5
Вибрационные нагрузки	10,0
Повышенная температура	60,0
Пониженная температура	4,0
Повышенная влажность	60,0
Циклическое изменение температуры	6,0
Нормальные условия	110,0

7.5.2 Кратковременные испытания на безотказность проводят в течение 500 часов. В процессе испытаний через каждые 100 часов проверяют выходное напряжение и пульсацию.

7.5.3 Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.6.1, если во время и после испытания внешний вид соответствует установленным требованиям, падение напряжения не превышает значения, указанного в 4.3.1.1.

7.6 Контроль соответствия требованиям маркировки

7.6.1 Разборчивость и содержание маркировки модулей проверяют по ГОСТ 20.57.406 методом 407-1 внешним осмотром и сличением данных осмотра с конструкторской документацией.

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.7.2, если маркировка разборчива и соответствует КД.

7.6.2 Испытание маркировки модулей на прочность проводят по ГОСТ 20.57.416-81 методом 407-1.

Маркировку протирают три раза в двух противоположных направлениях тампоном из ваты, увлажненным водой температурой $(25\pm 10)^{\circ}\text{C}$ с усилием $(5\pm 0,5)\text{ Н}$ на площадь 1 см².

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инд. № з/дубл.	Подпись и дата	ФПТС.468829.005 ТУ					Лист
										25
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.7.3, если после испытания маркировка не осыпалась, не расплылась, не выцвела и сохраняется ее разборчивость и соответствует КД.

7.6.3 Проверку стойкости маркировки модулей проводят по ГОСТ 20.57.406 методом 407-3.

Испытания проводят десятикратным протираанием маркировки ватным тампоном, смоченным спиртобензиновой смесью температурой $(25\pm 10)^\circ\text{C}$, составленной из равных частей.

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.7.4, если после испытания маркировка не осыпалась, не расплылась, не выцвела и сохраняется ее разборчивость и соответствует КД.

7.7 Контроль соответствия требованиям упаковки

7.7.1 Проверку соответствия упаковки требованиям конструкторских документов проводят по ГОСТ 20.57.406 методом 404-2. Испытанию подвергают одну единицу упаковки с упакованными изделиями. Измерение размеров упаковки на соответствие КД производят любым измерительным инструментом, обеспечивающим измерение с погрешностью $\pm 1\text{ мм}$.

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.8.3, если размеры упаковки соответствуют требованиям КД.

7.7.2 Испытание упаковки на соответствие требованиям к транспортированию проводят по ГОСТ 20.57.406 методом 408-1.4.

Испытания проводят путем сбрасывания упакованных изделий на площадку с высоты $(90\pm 5)\text{ см}$ по одному разу в следующей последовательности: на дно, на крышку, на две боковые стенки.

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.8.1, если при визуальном осмотре не обнаружено механических повреждений упаковки, ухудшающих ее защитные свойства.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инд. № з/у	Подпись и дата	ФПТС.468829.005 ТУ					Лист
										26
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

8 Транспортирование и хранение

8.1 Модули транспортируют в упаковке, предохраняющей от механических воздействий и прямого попадания атмосферных осадков, транспортом всех видов в соответствии с требованиями ГОСТ 23216.

8.2 Модули хранят в упаковке поставщика или вмонтированными в аппаратуру в составе объектов во всех местах хранения, кроме открытой площадки, в соответствии с требованиями ГОСТ 23216.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № з/удл.	Подпись и дата	ФПТС.468829.005 ТУ					Лист
										27
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

9 Указания по эксплуатации

9.1 Установку модулей и способ их крепления в питаемой аппаратуре необходимо производить с учетом механических нагрузок, в которых работает аппаратура.

Модули могут крепиться к плате винтами.

Необходимо учитывать особенности конструкции модулей при их креплении в аппаратуре.

В основе конструкции лежит печатная плата с элементами для поверхностного монтажа, размещенная и залитая компаундом в тонкостенном медном корпусе со стороны выводов. В связи с этим недопустимо приложение механических усилий при креплении модуля хомутом, планкой и т.п. со стороны выводов.

9.2 При измерениях и испытаниях необходимо тщательно контролировать температуру корпуса модулей на соответствие значения, указанного в 4.5.1. Датчик температуры необходимо устанавливать в центр основания модуля, при этом необходимо применять теплопроводящую пасту, например, КПТ-8 для уменьшения теплового сопротивления между датчиком и основанием корпуса.

9.3 Запрещается производить монтаж и подключение модулей к электрическим цепям, находящимся под напряжением.

9.4 Пайку цилиндрических выводов модулей рекомендуется производить электропаяльником мощностью не более 80 Вт при температуре не более 260 °С в течение не более 5 с на один вывод. Допускается пайка выводов не более трех раз на расстоянии не менее 2 мм от края заливки компаундом. Изгиб выводов при пайке не допускается. Допускается лужение выводов модулей производить припоем ПОС 61 с применением флюса ФКСп на расстоянии от корпуса не менее 1мм с предварительной зачисткой от окисных пленок. Неиспользуемые цилиндрические выводы допускается выкусывать. При обрезке выводов рекомендуется применять специальные шаблоны, обеспечивать неподвижность выводов между местом изгиба и корпусом модуля. Кручение выводов вокруг оси не допускается.

9.5 Цилиндрические выводы модулей допускают их покрытие после пайки любым типом лака, используемым для покрытий паяных соединений, например, цапонлаком.

9.6 Допускается при проведении входного контроля, технологических проверок, лабораторных испытаний осуществлять подключение пайкой в течение 2 с на один вывод.

9.7 При монтаже модуля в аппаратуру заказчика момент затяжки винтов должен быть не более 0,5 Н·м при фиксации фланцев.

9.8 Допускается промывка поверхности спиртобензиновой смесью.

Подпись и дата	Инф. № докум.	Взам. инф. №	9.4 Пайку цилиндрических выводов модулей рекомендуется производить электропаяльником мощностью не более 80 Вт при температуре не более 260 °С в течение не более 5 с на один вывод. Допускается пайка выводов не более трех раз на расстоянии не менее 2 мм от края заливки компаундом. Изгиб выводов при пайке не допускается. Допускается лужение выводов модулей производить припоем ПОС 61 с применением флюса ФКСп на расстоянии от корпуса не менее 1мм с предварительной зачисткой от окисных пленок. Неиспользуемые цилиндрические выводы допускается выкусывать. При обрезке выводов рекомендуется применять специальные шаблоны, обеспечивать неподвижность выводов между местом изгиба и корпусом модуля. Кручение выводов вокруг оси не допускается.				
			9.5 Цилиндрические выводы модулей допускают их покрытие после пайки любым типом лака, используемым для покрытий паяных соединений, например, цапонлаком.				
			9.6 Допускается при проведении входного контроля, технологических проверок, лабораторных испытаний осуществлять подключение пайкой в течение 2 с на один вывод.				
			9.7 При монтаже модуля в аппаратуру заказчика момент затяжки винтов должен быть не более 0,5 Н·м при фиксации фланцев.				
			9.8 Допускается промывка поверхности спиртобензиновой смесью.				
Подпись и дата	Инф. № подл.						Лист
		ФПТС.468829.005 ТУ					
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

9.11 Эффективность работы модуля совместно с модулем электропитания зависит от топологии печатной платы. Пример топологии печатной платы приведен на рис.9.1

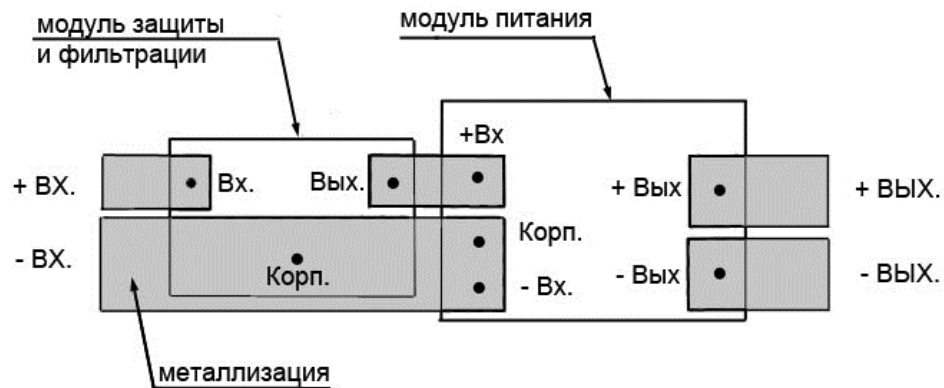


Рисунок 9.1 Пример корректной топологии печатной платы

9.12 Допускается снижение входных напряжений ниже значений установившихся отклонений, указанных в 4.4.1, при условии, что значения номинальных токов не будут превышать значений, указанных в 3.1.

10 Гарантийные обязательства

10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует штатную работу модуля в течение 36 месяцев от даты продажи при условии соблюдения потребителем требований ТУ.

10.2. Изготовитель гарантирует, что модуль является полностью работоспособным, не содержит механических дефектов и полностью укомплектован.

10.3. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедший из строя модуль на аналогичный.

10.4. Гарантийные обязательства не распространяются на модуль в следующих случаях: отсутствие гарантийного листа на модуль, наличие механических повреждений, отсутствие маркировки, неправильное подключения модуля, несоблюдение правил и требований ТУ, неправильная эксплуатация модуля.

10.5. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного использования модуля, а также в результате нарушения указаний технических условий по эксплуатации или требований инструкции по входному контролю.

10.6. С целью выявления дефектов, возникших в результате ненадлежащего обращения при транспортировке до потребителя, рекомендуется провести входной контроль в течение 30 календарных дней со дня получения продукции с отметкой в гарантийном листе. Входной контроль необходимо проводить в соответствии с инструкцией по входному контролю.

10.7. Предприятие-изготовитель принимает модуль на анализ или ремонт с гарантийным листом и отметкой о проведении входного контроля.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № з/у	Подпись и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФПТС.468829.005 ТУ		Лист		
							30		

Перечень нормативно-технической документации,
на которую имеются ссылки в настоящих ТУ

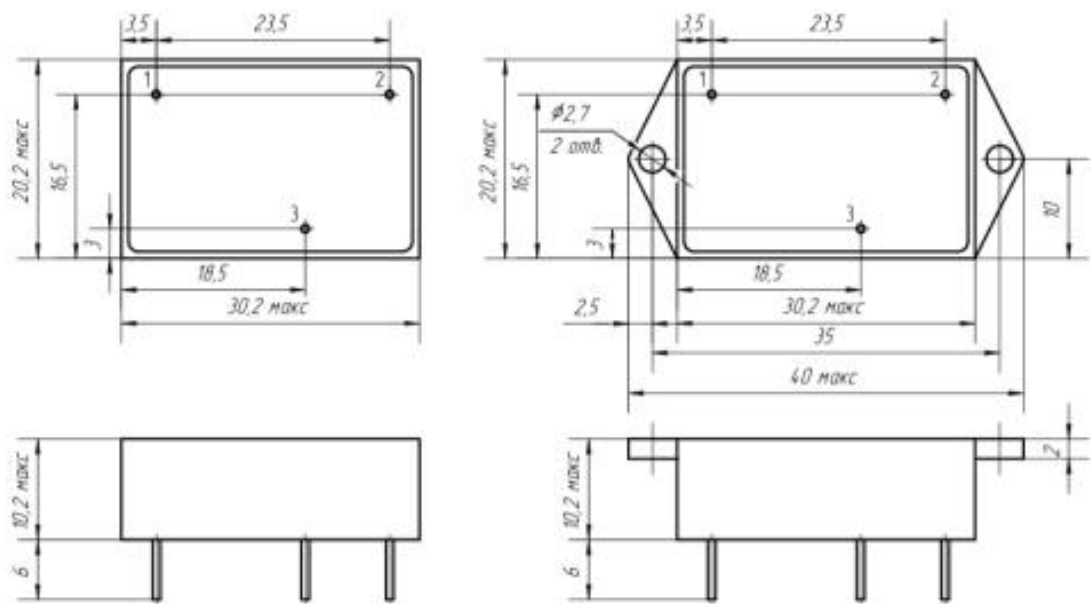
Таблица А.1

Обозначение документа	Наименование документа
ГОСТ 15150	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 24297	Входной контроль продукции. Основные положения
ГОСТ 9.005	Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы, сплавы, металлические и неметаллические неорганические покрытия. Допустимые и недопустимые контакты с металлами и неметаллами
ГОСТ 9.032	Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения
ГОСТ 9.301	Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические, неорганические. Общие требования
ГОСТ 23216	Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний
ГОСТ Р 8.568	Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения
ГОСТ Р 55756	Комплексная система общих технических требований. Изделия электронной техники. Общие технические требования
ГОСТ 25467	Изделия электронной техники. Классификация по условиям применения и требования по стойкости к внешним воздействующим факторам
ГОСТ Р 55753	Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники. Требования к обеспечению и контролю качества
ГОСТ Р 53711	Изделия электронной техники. Правила приемки
ГОСТ 25359	Изделия электронной техники. Общие требования по надежности и методы испытаний
ГОСТ 20.57.406	Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний

Подпись и дата	
Инд. № докум.	
Взам. инд. №	
Подпись и дата	
Инд. № подл.	

					ФПТС.468829.005 ТУ	Лист
						31
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Модуль РПФО-2,5. Общий вид.



Исполнение без фланцев

Исполнение с фланцами (индекс У)

Размеры в миллиметрах.
Допуск на все размеры 0,2 мм, если не указано иное.

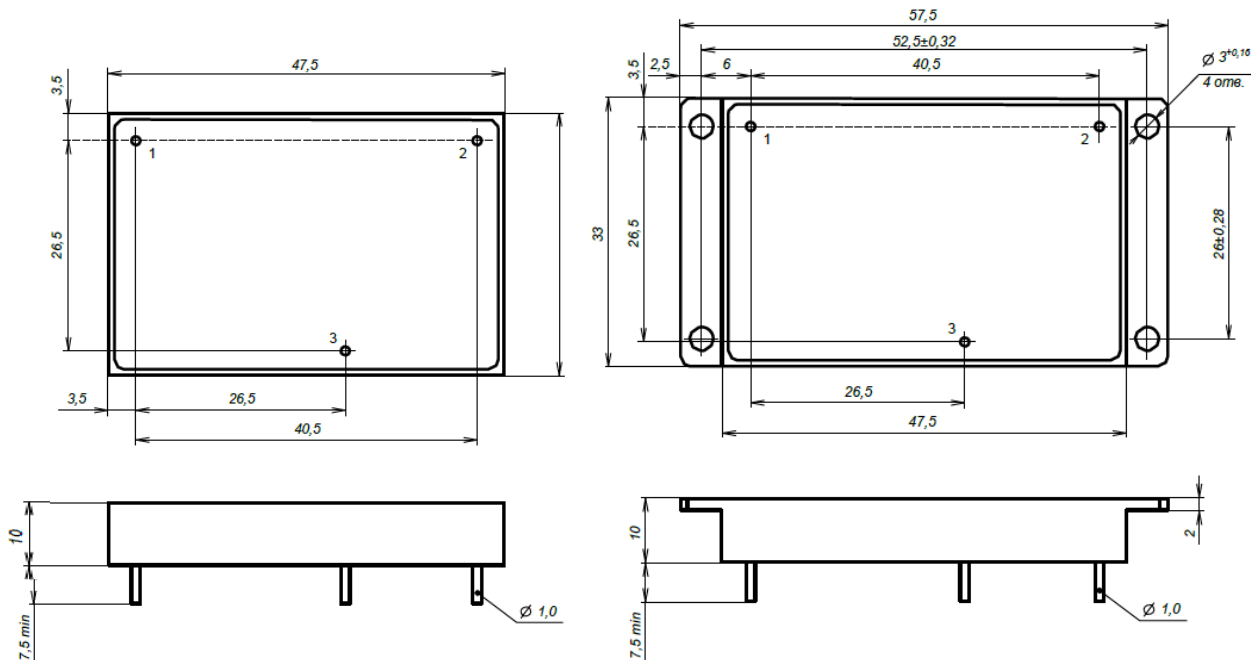
Рисунок Б.1 Габаритные, присоединительные и установочные размеры модуля РПФО-2,5

Таблица Б.1 Обозначение выводов модулей РПФО-2,5

№ Вывода	1	2	3
Назначение	ВХОД	ВЫХОД	КОРПУС

Подпись и дата						
Инд. № эл.дт.						
Взам. инд. №						
Подпись и дата						
Инд. № подл.						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФПТС.468829.005 ТУ	Лист
						32

Модуль РПФО-10. Общий вид.



Исполнение без фланцев

Исполнение с фланцами (индекс У)

Размеры в миллиметрах.
Допуск на все размеры 0,2 мм, если не указано иное.

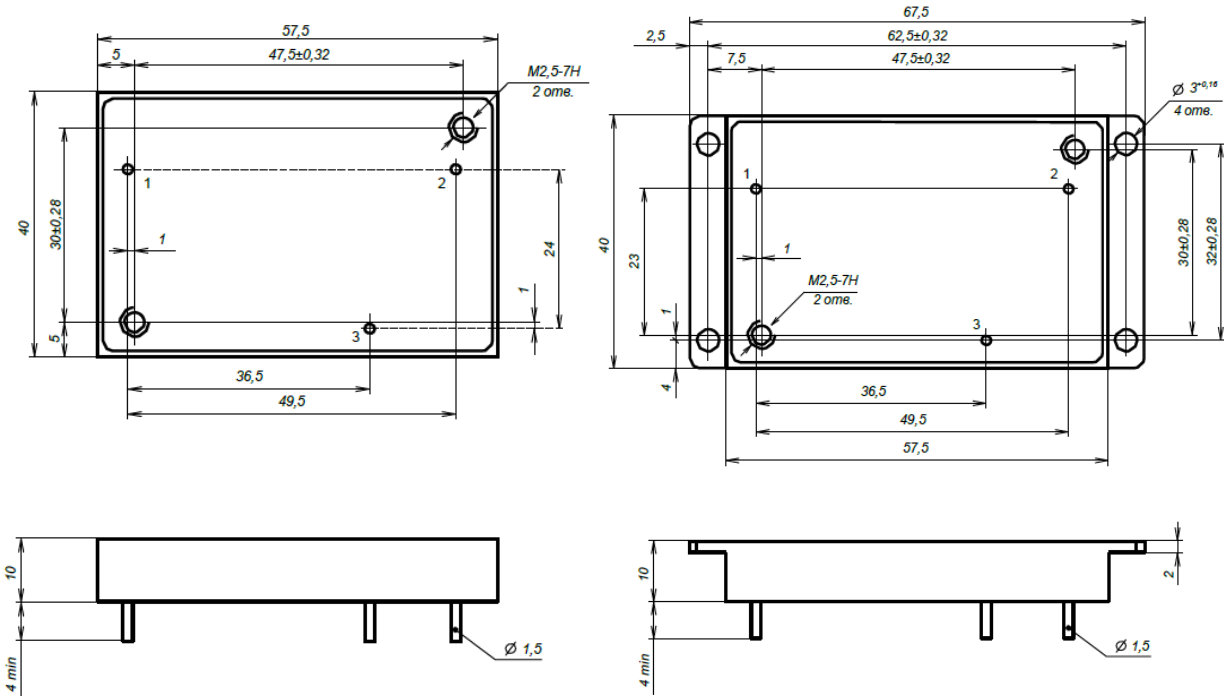
Рисунок Г.1 Габаритные, присоединительные и установочные размеры модуля РПФО-10

Таблица Г.1 Обозначение выводов модулей РПФО-10

№ Вывода	1	2	3
Назначение	ВХОД	ВЫХОД	КОРПУС

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № з/у	Подпись и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФПТС.468829.005 ТУ	Лист
											34

Модуль РПФО-20. Общий вид.



Исполнение без фланцев

Исполнение с фланцами (индекс У)

Размеры в миллиметрах.
Допуск на все размеры 0,2 мм, если не указано иное.

Рисунок Д.1 Габаритные, присоединительные и установочные размеры модуля РПФО-20

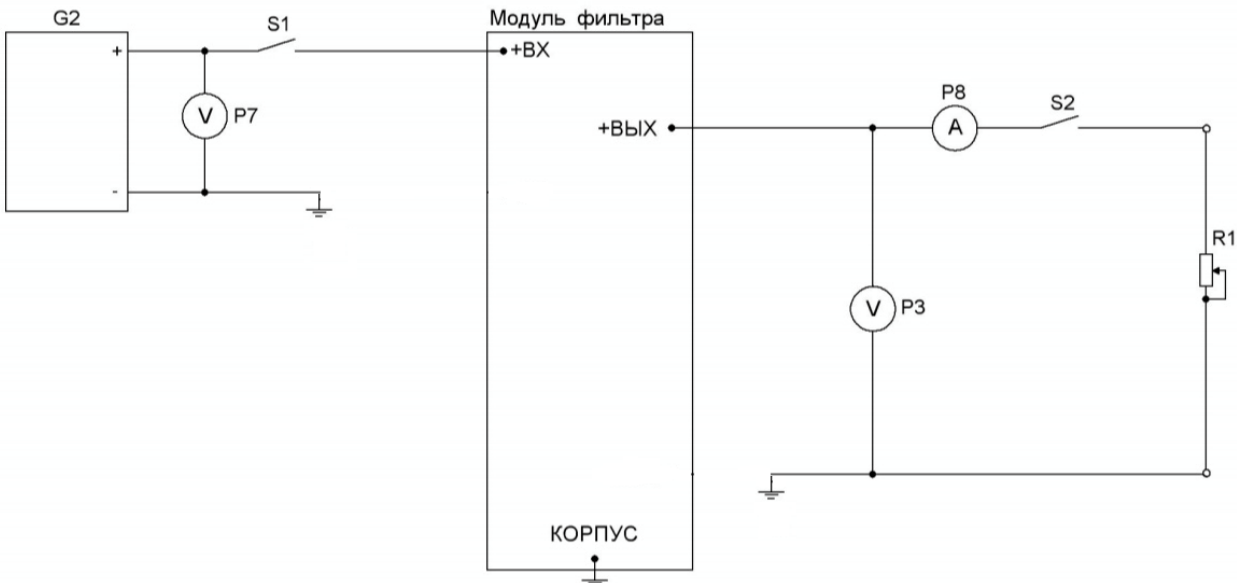
Таблица Д.1 Обозначение выводов модулей РПФО-20

№ Вывода	1	2	3
Назначение	ВХОД	ВЫХОД	КОРПУС

Подпись и дата	
Инд. № эудп	
Взам. инд. №	
Подпись и дата	
Инд. № подл	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Схема измерения падения напряжения на модуле



S1, S2 – Тумблер ПТ2-40 или автомат АК-25 ОЮО.360.063 ТУ – 2 шт.

Схема измерения падения напряжения на модуле

[illegible]

Перечень средств измерений и испытательного оборудования

Наименование, тип	Обозначение	Предел измерения	Класс точности, погрешность	Примечание
Весы РН-10Ц13У	ТУ25-06.575-77	5 кг	5 г	-
Штангенциркуль ШЦШ-400-0,1	ГОСТ 166-89	150 мм	0,1 мм	-
Мегаомметр Ф4102/1-1М	ТУ25-7534-0005- 87	0-100 МОм	1,5	-
Универсальная пробойная установка УПУ- 5М	НН 2.406.001 ТУ	5 кВ	4	-
Вольтметр универсальный В7-40	Г62.728.008 ТУ	-	-	P7, P3
Источник напряжения постоянного тока Б5-66М	ЕЭ3.233.220	2 А, 50 В	0,50%	G2
Реостат РСР-ЧУЗ исп.19	ТУ 16-527.197-79	-	-	R1
Вольтамперметр М2038	ТУ25-04-3109-78	30 А, 600 В	± 0,5 %	P8
Вибростенд СВ- 2М	ДЛЕ2.725.004	-	-	-
Термокамера МС- 71	-	-	±0,5 град.	-
Ударный стенд	-	-	±20 %	-
Примечание - По согласованию с ОТК на предприятии-изготовителе допускается замена контрольно-измерительных приборов и испытательного оборудования на приборы и оборудование других типов, имеющих аналогичные характеристики или более высокий класс точности.				

Подпись и дата

Инд. № ауд.

Взам. инд. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

ФПТС.468829.005 ТУ

Лист

37

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инд. №	Инд. № з/дого	Подпись и дата